



Искусственный интеллект: Что это такое, как он работает и почему он важен



Оглавление

[Основы теории: Что такое искусственный интеллект?](#)

[Создавая ответственный искусственный интеллект](#)

[Что такое машинное обучение?](#)

[Что такое глубокое обучение?](#)

[Что такое обработка естественного языка?](#)

[Что такое нейронные сети и как они работают?](#)

[Что представляет собой система управления ИИ?](#)

[Стандарты и искусственный интеллект](#)

Хотя это не всегда очевидно, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Виртуальные помощники, такие как Siri и Alexa, являются яркими примерами того, как искусственный интеллект может поддерживать человека в самых разных сферах - хотя бы тем, что делает жизнь более удобной.

Однако, когда на сцену вышел генеративный ИИ, такой как ChatGPT, его удивительная способность имитировать человеческие реакции и доступность для каждого, у кого есть компьютер, неожиданно вывели дискуссии о машинном

обучении и соблюдении этических норм в публичную сферу. Такие понятия, как глубокое обучение, NLP и нейронные сети, просочились в повседневные профессиональные и даже личные разговоры.

Для тех, кто не знаком с компьютерными науками, попытка разобраться в многочисленных аспектах искусственного интеллекта и их последствиях может оказаться непосильной задачей. Здесь мы расскажем, что такое искусственный интеллект, как он работает, в чем разница между машинным обучением, глубоким обучением, обработкой естественного языка и многим другим. Давайте приступим.

Основы теории: Что такое искусственный интеллект?

По своей сути искусственный интеллект - это способность машины или компьютерной системы выполнять задачи, для которых обычно требуется человеческий интеллект. Это включает в себя программирование систем для анализа данных, обучения на основе опыта и принятия разумных решений - под руководством человека. Наиболее известной формой ИИ являются виртуальные помощники, такие как Siri или Alexa, но существует множество разновидностей данной технологии.

ИИ способен произвести революцию в различных отраслях, позволяя машинам решать сложные задачи и мыслить интуитивно, выходя за рамки простой автоматизации. ИИ включает в себя различные области и технологии, такие как машинное обучение и обработка естественного языка.

Подробнее о том, что такое искусственный интеллект, вы можете узнать из нашего [подробного руководства](#).

Подпишитесь на нашу рассылку

Будьте в курсе новостей об искусственном интеллекте и связанных с ним стандартах!

Подписаться *

* Информационный бюллетень на английском языке

► [How your data will be used](#)

Создавая ответственный искусственный интеллект

Искусственный интеллект, способный синтезировать, анализировать и действовать на основе огромных объемов данных за считанные секунды, является чрезвычайно мощным. Как и в случае с любой другой мощной технологией, очень важно ответственно подходить к ее внедрению, чтобы максимально использовать ее потенциал и при этом минимизировать негативные последствия.

Например, при обучении на непроверенных данных искусственный интеллект может копировать негативные предрассудки о расе, религии, воспитании и других характеристиках человека. Такие случаи могут стать потенциально опасными, если искусственный интеллект будет использоваться в здравоохранении, подборе персонала, юриспруденции и других сферах, ориентированных на человека.

Еще одна из ключевых этических проблем, связанных с ИИ, - это конфиденциальность. Поскольку системы искусственного интеллекта собирают огромные объемы данных из баз данных по всему миру, необходимо обеспечить защиту личной информации и ответственное ее использование. Например, технология

распознавания лиц, часто используемая в системах безопасности или на платформах социальных сетей, вызывает вопросы о получении предварительного согласия и возможном неправомерном использовании.

Обеспечение ответственного подхода к разработке ИИ имеет решающее значение для его безопасного, надежного и этичного развития. Но как можно решить вопросы прозрачности и объяснимости в контексте ответственного использования ИИ?

Подробно данные понятия рассмотрены в нашей статье о [создании ответственного искусственного интеллекта](#).

Что такое машинное обучение?

По своей сути машинное обучение – это способность компьютерной системы обучаться на основе данных, не будучи явно запрограммированной. Одним из примеров является фильтрация спама в электронной почте. Обнаруживая схожие закономерности в спам-сообщениях, почтовые платформы могут узнать, какие письма полезны, а какие следует держать подальше от папки "Входящие".

Как же работает машинное обучение? Оно начинается с данных. С большого количества данных. Алгоритмы машинного обучения обучаются на огромных массивах данных, которые они анализируют, чтобы выявить закономерности, взаимосвязи и тенденции. Затем такие закономерности можно использовать для прогнозирования или принятия решений на основе новых, еще не изученных данных.

Машинное обучение приносит огромную пользу и находит применение в нашей повседневной жизни. Все, что вам нужно о нем знать, вы найдете в нашей статье ["Что такое машинное обучение?"](#).

Что такое глубокое обучение?

Глубокое обучение и машинное обучение иногда используются как взаимозаменяемые понятия, но между ними существует определенная разница.

Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения. Тем не менее, глубокое обучение может анализировать больше типов информации и выполнять более сложные операции. Процесс глубокого обучения вдохновлен структурой и функциями человеческого мозга – в частности, тем, как нейроны связаны между собой и работают вместе для обработки информации. Благодаря этому, глубокое обучение позволяет делать более тонкие и глубокие прогнозы на основе предоставленных данных.

Например, в рамках базового машинного обучения компьютер может научиться распознавать птиц на фотографиях. Обучаясь на фотографиях птиц и других животных или предметов, машина учится различать их, знакомясь с уникальными птичьими особенностями, такими как крылья и клювы.

Глубокое обучение позволяет сделать еще один шаг вперед. Продолжая пример с птицами, глубокое обучение может научиться распознавать не только основные черты птиц, но и такие сложные детали, как узоры на перьях, что делает его намного более точным в идентификации птиц и даже позволит разделить орлов от голубей.

Хотите глубже погрузиться в глубокое обучение и его области применения? В этом случае, перейдя по [данной ссылке](#) вы сможете более подробно познакомиться с глубоким обучением.

Что такое обработка естественного языка?

Обработка естественного языка ("NLP") – это область искусственного интеллекта, которая фокусируется на том, чтобы дать возможность компьютерам понимать человеческий язык и работать с ним.

NLP включает в себя широкий спектр технологий, которые позволяют компьютерам понимать структуру и смысл человеческого языка. Сюда входят такие задачи, как распознавание речи, понимание естественного языка и его генерация.

Анализируя и интерпретируя язык, NLP позволяет компьютерам извлекать полезную информацию, отвечать на вопросы и вести беседу. Например, виртуальные помощники вроде Alexa могут понимать и предоставлять информацию о температуре на улице, заголовках новостей или среднем весе косатки.

Хотите узнать больше? Приглашаем вас присоединиться к нам в изучении того, [что такое обработка естественного языка и каковы сферы ее применения](#).

Что такое нейронные сети и как они работают?

Представьте себе человеческий мозг: сеть из миллиардов нейронов, получающих информацию из внешнего мира, отправляющих ее в другие части мозга, синтезирующих ее значение на основе прошлого опыта и выдающих в ответ определенную реакцию.

Искусственные нейронные сети – это математические модели, обеспечивающие глубокое обучение. По своей сути они являются имитацией человеческого мозга. Состоящий из слоев взаимосвязанных узлов, называемых искусственными нейронами или перцептронами, каждый искусственный нейрон принимает входные данные, выполняет вычисления и генерирует выход. Затем полученные результаты передаются следующему слою перцептронов, создавая иерархическую структуру.

Сила нейронных сетей заключается в их способности обучаться и распознавать закономерности в данных. Вас заинтересовали нейронные сети и то, как они используются сегодня? Подробнее о них вы можете прочитать в нашей статье ["Что такое нейронные сети?"](#).

Что представляет собой система управления ИИ?

Система управления ИИ – это своего рода "мозг", на котором строится работа организации с проектами ИИ. Речь идет об установлении правил и методов, обеспечивающих ответственное и эффективное использование ИИ. Такая система помогает управлять всем – от оценки рисков до ответственного применения ИИ.

Рассматривайте ее как дорожную карту для разумного использования ИИ по мере развития данной технологии. Система управления ИИ представляет собой структурированный способ управления рисками и возможностями, связанными с ИИ. Она включает в себя такие ключевые компоненты, как прозрачность, объясняемость и автономность, давая организациям четкие указания по использованию ИИ в соответствии с развивающимися нормативными актами (например, Законом ЕС об ИИ).

При ответственном управлении и надзоре ИИ может реализовать свой потенциал как чрезвычайно позитивное технологическое явление.

Хотите узнать больше? В нашей статье ["Что такое система управления искусственным интеллектом?"](#) вы найдете самую свежую информацию по данной теме!

Стандарты и искусственный интеллект

Миссия ИСО заключается в создании всемирно признаваемых стандартов в различных отраслях, и ИИ здесь не является исключением.

Международные стандарты в области искусственного интеллекта представляют собой основу для ответственного и этичного использования технологий ИИ. Они охватывают такие области, как конфиденциальность, предвзятость, прозрачность и подотчетность. Придерживаясь подобных стандартов, организации могут обеспечить справедливость, прозрачность и соблюдение этических принципов в своих системах ИИ.

Одним из примеров международного стандарта в области ИИ является [ISO/IEC 23894](#), посвященный управлению рисками в системах ИИ. Целью данного стандарта является обеспечение того, чтобы алгоритмы и модели ИИ были понятны и могли быть проверены на предмет предвзятости и справедливости, что способствует укреплению доверия к системам ИИ.

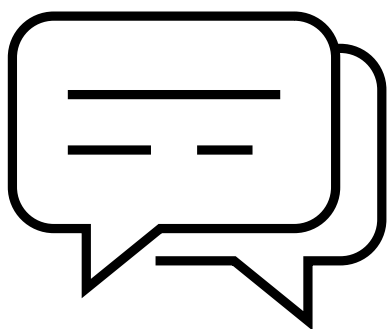
[ISO/IEC 42001:2023](#) AI management systems

[ISO/IEC 23894:2023](#) AI — Guidance on risk management

[ISO/IEC 23053:2022](#) Framework for AI systems using machine learning

Стандарты ИСО также касаются совместимости и взаимодополняемости систем ИИ, обеспечивая бесперебойную работу технологий ИИ и эффективный обмен данными, что особенно важно по мере интеграции ИИ в различные отрасли и приложения.

Поскольку развитие и внедрение ИИ продолжают стремительно набирать обороты, разработка строгих стандартов будет залогом того, что искусственный интеллект станет технологией, работающей в интересах общества.



Media contact

The Content Team
ISO, Geneva, Switzerland
+41 22 749 01 11
team-content@iso.org